

Отчёт по лабораторной работе №6

Администрирование локальных подсистем

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Установка MariaDB	7
2.2	Конфигурация кодировки символов	13
2.3	Создание базы данных	16
2.4	Резервные копии	19
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	20
3	Выводы	22
4	Ответы на контрольные вопросы	23

Список иллюстраций

2.1	Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.	7
2.2	Переход в режим суперпользователя и установка необходимых для работы с базами данных пакетов	7
2.3	auth_gssapi.cnf	8
2.4	mysql-clients.cnf	8
2.5	provider_lz4.cnf	8
2.6	provider_snappy.cnf	8
2.7	client.cnf	8
2.8	mariadb-server.cnf	9
2.9	provider_bzip2.cnf	9
2.10	provider_lzo.cnf	9
2.11	spider.cnf	9
2.12	/etc/my.cnf	9
2.13	Запуск и включение программного обеспечения mariadb, проверка прослушивания порта, запуск скрипта конфигурации безопасности mariadb	11
2.14	Вход в базу данных с правами администратора базы данных и просмотр списка команд MySQL.	12
2.15	Отображение доступных в настоящее время баз данных и выход из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB.	12
2.16	Вход в базу данных с правами администратора, отображение статуса MariaDB.	13
2.17	Создание файла utf8.cnf в каталоге /etc/my.cnf.d.	15
2.18	Открытие файла на редактирование и указание в нём конфигурации.	15
2.19	Перезапуск MariaDB	15
2.20	Вход в базу данных с правами администратора и просмотр статуса MariaDB для проверки изменений.	15
2.21	Вход в базу данных с правами администратора, создание базы данных с именем addressbook, открытие базы данных addressbook, отображение имеющиеся в базе данных addressbook таблицы. Создание таблицы city с полями name и city и заполнение таблицы некоторыми данными в соответствии с синтаксисом MySQL.	17

2.22 MySQL-запрос, создание пользователя для работы с базой данных addressbook, предоставление прав доступа созданному пользователю nobihzova на действия с базой данных addressbook, обновление привилегии базы данных addressbook, просмотр общей информации о таблице city базы данных addressbook и выход из окружения MariaDB	18
2.23 Просмотр списка баз данных и списка таблиц базы данных addressbook.	19
2.24 Создание каталога для резервных копий, создание резервной копии базы данных addressbook, создание сжатой резервной копии базы данных addressbook, создание сжатой резервной копии базы данных addressbook с указанием даты создания копии, восстановление базы данных addressbook из резервной копии, восстановление базы данных addressbook из сжатой резервной копии.	19
2.25 Открытие каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога mysql, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных addressbook. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла mysql.sh.	20
2.26 Открытие исполняемого файла на редактирование и прописывание в нём скрипта.	21
2.27 Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile.	21

Список таблиц

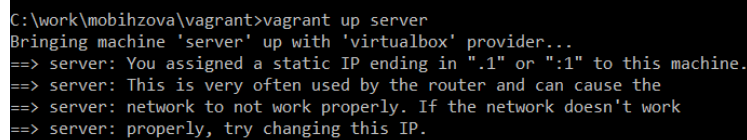
1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка MariaDB

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 2.1).



```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 2.1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы с базами данных пакеты (рис. 2.2).



```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
[Progress bar] 43 kB/s | 40 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x 87% [Progress bar] 623 kB/s | 4.2 MB 00:00 ETA
```

Рисунок 2.2: Переход в режим суперпользователя и установка необходимых для работы с базами данных пакетов

Посмотрим конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf (рис. 2.3 - рис. 2.12).

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat auth_gssapi.cnf
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 2.3: auth_gssapi.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat mysql-clients.cnf
#
# These groups are read by MariaDB command-line tools
# Use it for options that affect only one utility
#

[mysql]

[mysql_upgrade]

[mysqladmin]

[mysqlbinlog]

[mysqlcheck]

[mysqldump]

[mysqlimport]

[mysqlshow]

[mysqlslap]

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 2.4: mysql-clients.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_lz4.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lz4
provider_lz4=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 2.5: provider_lz4.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_snappy.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_snappy
provider_snappy=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 2.6: provider_snappy.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat client.cnf
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]

# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 2.7: client.cnf


```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat mariadb-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
```

Рисунок 2.8: mariadb-server.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_bzip2.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_bzip2
provider_bzip2=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 2.9: provider_bzip2.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_lzo.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lzo
provider_lzo=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 2.10: provider_lzo.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat spider.cnf
[mariadb]
#
# Uncomment line to enable
#
#plugin-load-add = ha_spider

# Read more at https://mariadb.com/kb/en/spider/
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 2.11: spider.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]

#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 2.12: /etc/my.cnf

auth_gssapi.cnf Файл предназначен для настройки аутентификации GSS-API (Kerberos) в MariaDB. Строка plugin-load-add=auth_gssapi.so загружает

соответствующий плагин, но в данном случае она закомментирована, поэтому функциональность отключена.

`mysql-clients.cnf` Этот файл содержит отдельные секции для различных клиентских утилит MariaDB (например, `mysql`, `mysqldump`). Он позволяет задавать специфические параметры для каждой утилиты, но в текущем виде все секции пусты, настройки по умолчанию не изменены.

`provider_lz4.cnf` Конфигурация для загрузки плагина сжатия LZ4. Директива `plugin_load_add` подключает плагин, а `provider_lz4=force_plus_permanent` принудительно активирует его.

`provider_snappy.cnf` Аналогично предыдущему, этот файл настраивает плагин сжатия Snappy. Плагин принудительно загружается и активируется.

`client.cnf` Содержит общие настройки для всех клиентских приложений MariaDB. Секция `[client]` применяется ко всем клиентам, а `[client-mariadb]` — только к клиентам MariaDB. В текущей конфигурации параметры не заданы.

`mariadb-server.cnf` Основной конфигурационный файл сервера MariaDB. В нём заданы ключевые пути: `datadir` для хранения данных, `socket` для соединений и `log-error` для журналирования. Это стандартная базовая конфигурация сервера.

`provider_bzip2.cnf` Настраивает плагин сжатия Bzip2. Как и в других файлах провайдеров, плагин принудительно загружается и активируется.

`provider_lzo.cnf` Конфигурация для плагина сжатия LZO. Плагин загружается и принудительно активируется.

`spider.cnf` Файл для настройки плагина Spider, который позволяет шардинг и доступ к удалённым таблицам. Строка загрузки плагина `ha_spider` закомментирована, поэтому функциональность не активна.

`/etc/my.cnf` Главный конфигурационный файл, который читается и сервером, и клиентами. Его основная роль — включение всех дополнительных конфигов из директории `/etc/my.cnf.d` с помощью директивы `!includedir`. Это стандартный подход для организации настроек в MariaDB.

Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используем `systemctl start mariadb` и `systemctl enable mariadb`. Убедимся, что mariadb прослушивает порт, используя: `ss -tulpen | grep mysql`. Теперь мы видим процесс mysqld, прослушивающий порт 3306. После чего запустим скрипт конфигурации безопасности mariadb, используя: `mysql_secure_installation`. С помощью запустившегося диалога и путём выбора [Y/n] установим пароль для пользователя root базы данных, отключим удалённый корневой доступ и удалим тестовую базу данных и любых анонимных пользователей (рис. 2.13).

```
root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cd
root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start mariadb
root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
root@server.mobihzova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
root@server.mobihzova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

Рисунок 2.13: Запуск и включение программного обеспечения mariadb, проверка прослушивания порта, запуск скрипта конфигурации безопасности mariadb

Для входа в базу данных с правами администратора базы данных введём: `mysql -u root -p`. После чего просмотрим список команд MySQL, введя команду (рис. 2.14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (\?) Synonym for 'help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect    (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit       (\e) Edit command with $EDITOR.
ego        (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (\q) Exit mysql. Same as quit.
go         (\g) Send command to MariaDB server.
```

Рисунок 2.14: Вход в базу данных с правами администратора базы данных и просмотр списка команд MySQL.

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введём MySQL-запрос: SHOW DATABASES. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB введём exit (рис. 2.15).

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys        |
+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 2.15: Отображение доступных в настоящее время баз данных и выход из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB.

- `information_schema` - системная база данных, содержащая метаинформацию о всех других базах данных, таблицах, столбцах и привилегиях
- `mysql` - системная база данных, в которой хранятся учётные записи пользователей, привилегии и другие системные настройки
- `performance_schema` - системная база данных для мониторинга производительности сервера

- sys - системная база данных, содержащая удобные представления (views) для анализа производительности

2.2 Конфигурация кодировки символов

Войдём в базу данных с правами администратора. Для отображения статуса MariaDB введём из приглашения интерактивной оболочки MariaDB status (рис. 2.16).

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          14
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                     Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     latin1
Db characterset:         latin1
Client characterset:     utf8mb3
Conn. characterset:      utf8mb3
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  6 min 51 sec

Threads: 1  Questions: 27  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.065
-----
```

Рисунок 2.16: Вход в базу данных с правами администратора, отображение статуса MariaDB.

Построчный анализ вывода команды status:

mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper Версия клиента MySQL 15.1, дистрибутив MariaDB 10.11.11, собран для Linux на архитектуре x86_64, использует библиотеку EditLine для работы с командной строкой.

Connection id: 14 Идентификатор текущего соединения с сервером - 14, что означает, что это 14-е соединение с момента запуска сервера.

Current database: Текущая база данных не выбрана (пусто).

Current user: root@localhost Текущий пользователь - root, подключенный с локального хоста.

SSL: Not in use SSL-шифрование не используется для текущего соединения.

Current pager: stdout Вывод направляется в стандартный поток вывода (stdout), без использования программ-пейджеров типа less/more.

Using outfile: '' Результаты запросов не перенаправляются в файл.

Using delimiter: ; Разделитель команд - точка с запятой (;).

Server: MariaDB Тип сервера базы данных - MariaDB.

Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server Версия сервера MariaDB - 10.11.11.

Protocol version: 10 Версия протокола соединения - 10.

Connection: Localhost via UNIX socket Подключение выполнено через UNIX-сокеты локального хоста (не через сетевой порт).

Server charset: latin1 Кодировка сервера по умолчанию - latin1 (устаревшая, требует изменения на utf8).

Db charset: latin1 Кодировка базы данных по умолчанию - latin1.

Client charset: utf8mb3 Кодировка клиента - utf8mb3 (трехбайтный UTF-8).

Conn. charset: utf8mb3 Кодировка соединения - utf8mb3.

UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock Путь к UNIX-сокету для локальных соединений.

Uptime: 6 min 51 sec Время работы сервера MariaDB - 6 минут 51 секунда.

Threads: 1 Questions: 27 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second avg: 0.065

Threads: 1 активное соединение

Questions: 27 выполненных запросов

Slow queries: 0 медленных запросов

Opens: 20 открытых таблиц

Open tables: 13 открытых таблиц в кэше

Queries per second avg: 0.065 среднее количество запросов в секунду

В каталоге /etc/my.cnf.d создадим файл utf8.cnf (рис. 2.17).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 2.17: Создание файла utf8.cnf в каталоге /etc/my.cnf.d.

Откроем его на редактирование и укажем в нём следующую конфигурацию (рис. 2.18).



Рисунок 2.18: Открытие файла на редактирование и указание в нём конфигурации.

Перезапустим MariaDB (рис. 2.19).

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 2.19: Перезапуск MariaDB

Войдём повторно в базу данных с правами администратора и посмотрим статус MariaDB для проверки изменений (рис. 2.20).

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 30 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.133
-----

MariaDB [(none)]>
```

Рисунок 2.20: Вход в базу данных с правами администратора и просмотр статуса MariaDB для проверки изменений.

Сравнивая с предыдущим статусом, можно выделить следующие ключевые изменения:

Server charset: utf8mb3 (было: latin1) Кодировка сервера изменилась с latin1 на utf8mb3 (трехбайтный UTF-8), что позволяет корректно работать с Unicode-символами, включая кириллицу.

Db charset: utf8mb3 (было: latin1) Кодировка базы данных по умолчанию также изменилась на utf8mb3.

Uptime: 30 sec (было: 6 min 51 sec) Время работы сервера уменьшилось до 30 секунд, что подтверждает успешный перезапуск службы MariaDB командой `systemctl restart mariadb`.

Threads: 1 Questions: 4 (было: Threads: 1 Questions: 27) Количество выполненных запросов уменьшилось до 4, что логично после перезапуска сервера.

Queries per second avg: 0.133 (было: 0.065) Среднее количество запросов в секунду увеличилось, что может быть связано с перезапуском и очисткой статистики.

2.3 Создание базы данных

Войдём в базу данных с правами администратора. Создадим базу данных с именем `addressbook`. Теперь перейдём к базе данных `addressbook`. Отобразим имеющиеся в базе данных `addressbook` таблицы. Создадим таблицу `city` с полями `name` и `city`. И заполним несколько строк таблицы некоторыми данными по аналогии в соответствии с синтаксисом MySQL. В частности, добавим в базу сведения о Петрове и Сидорове (рис. 2.21).


```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]>

```

Рисунок 2.21: Вход в базу данных с правами администратора, создание базы данных с именем addressbook, открытие базы данных addressbook, отображение имеющиеся в базе данных addressbook таблицы. Создание таблицы city с полями name и city и заполнение таблицы некоторыми данными в соответствии с синтаксисом MySQL.

Сделаем следующий MySQL-запрос: `SELECT * FROM city`. Теперь создадим пользователя для работы с базой данных addressbook и зададим для него пароль. Предоставим права доступа созданному пользователю mobihzova на действия с базой данных addressbook (просмотр, добавление, обновление, удаление данных). Обновим привилегии (права доступа) базы данных addressbook. Просмотрим общую информацию о таблице city базы данных addressbook. Выйдем из окружения MariaDB (рис. 2.22).

```

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name | city |
+-----+-----+
| Иванов | Москва |
| Петров | Сочи |
| Сидоров | Дубна |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE USER mobihzova@% IDENTIFIED BY '123456';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'mobihzova'@%
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO mobihzova@%;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | varchar(40) | YES | | NULL | |
| city | varchar(40) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> quit

```

Рисунок 2.22: MySQL-запрос, создание пользователя для работы с базой данных addressbook, предоставление прав доступа созданному пользователю nobihzova на действия с базой данных addressbook, обновление привилегии базы данных addressbook, просмотр общей информации о таблице city базы данных addressbook и выход из окружения MariaDB

Запрос вывел все записи из таблицы city базы данных addressbook. В результате отображается 3 строки данных:

1. Иванов | Москва - сотрудник Иванов работает в Москве
2. Петров | Сочи - сотрудник Петров работает в Сочи
3. Сидоров | Дубна - сотрудник Сидоров работает в Дубне

Структура данных:

Таблица содержит два поля: name (имя сотрудника) и city (город работы). Все три записи успешно добавлены в таблицу. Данные отображаются корректно, включая кириллические символы. Запрос выполнен быстро - за 0.000 секунд.

Посмотрим список баз данных. Отдельно посмотрим список таблиц базы данных addressbook (рис. 2.23).

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u mobihzova -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 2.23: Просмотр списка баз данных и списка таблиц базы данных addressbook.

2.4 Резервные копии

На виртуальной машине server создадим каталог для резервных копий. Сделаем резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии. Восстановим базу данных addressbook из резервной копии. Восстановим базу данных addressbook из сжатой резервной копии (рис. 2.24).

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cd
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.24: Создание каталога для резервных копий, создание резервной копии базы данных addressbook, создание сжатой резервной копии базы данных addressbook, создание сжатой резервной копии базы данных addressbook с указанием даты создания копии, восстановление базы данных addressbook из резервной копии, восстановление базы данных addressbook из сжатой резервной копии.

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `mysql`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook` (рис. 2.25).

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cd
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
z)
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
[root@server.mobihzova.net server]# touch mysql.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x mysql.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 2.25: Открытие каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создание в нём каталога `mysql`, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook`. Создание в каталоге `/vagrant/provision/server` исполняемого файла `mysql.sh`.

Откроем его на редактирование и пропишем в нём следующий скрипт (рис. 2.26).

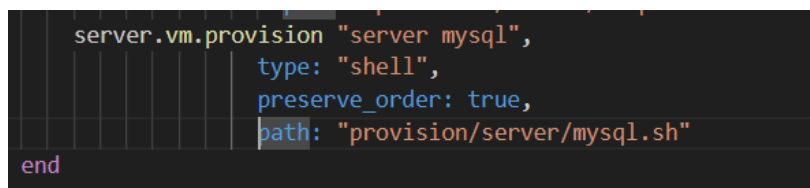


```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
mobihzova@server:/var/www/html/www.mobihzova.net
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i

GNU nano 8.1 mysql.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
echo "Create database"
```

Рисунок 2.26: Открытие исполняемого файла на редактирование и прописывание в нём скрипта.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в конфигурации сервера следующую запись (рис. 2.27).



```
server.vm.provision "server mysql",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mysql.sh"
end
```

Рисунок 2.27: Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB? Настройки безопасности в MariaDB обычно управляются с помощью команды `mysql_secure_installation`. Эта команда выполняет несколько шагов, включая установку пароля для пользователя `root`, удаление анонимных учетных записей, отключение удаленного входа для пользователя `root` и удаление тестовых баз данных.
2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть? Для настройки MariaDB для доступа через сеть, вы можете отредактировать файл конфигурации MariaDB (обычно называемый `my.cnf`) и убедиться, что параметр `bind-address` установлен на IP-адрес, доступный в вашей сети. Также, убедитесь, что пользователь имеет права доступа извне, например, с использованием команды `GRANT`.
3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB? Обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB можно получить с помощью команды `SHOW DATABASES;`.
4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных? Для просмотра доступных таблиц в базе данных используйте команду `SHOW TABLES;`.
5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице? Чтобы

узнать, какие поля доступны в таблице, используйте команду `DESCRIBE table_name;` или `SHOW COLUMNS FROM table_name;`.

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?
Для просмотра записей в таблице можно использовать команду `SELECT * FROM table_name;`
7. Как удалить запись из таблицы? Для удаления записи из таблицы используйте команду `DELETE FROM table_name WHERE condition;`, где `condition` - условие, определяющее, какие записи следует удалить.
8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью? Файлы конфигурации MariaDB обычно располагаются в различных местах в зависимости от системы, но основной файл - `my.cnf`. Он может быть в `/etc/my.cnf`, `/etc/mysql/my.cnf` или `/usr/etc/my.cnf`. С помощью этих файлов можно настроить различные параметры, такие как порт, пути к файлам данных, параметры безопасности и другие.
9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB? Файлы с базами данных MariaDB располагаются в директории данных. Обычно это `/var/lib/mysql/` на Linux-системах.
10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?
Для создания резервной копии базы данных используйте команду `mysqldump`. Например, `mysqldump -u username -p dbname > backup.sql`.
Для восстановления базы данных из резервной копии используйте команду `mysql -u username -p dbname < backup.sql`.